

2023 年解答

大問 2

問 1 (1) ア : 11001 イ : 110.01

(2) ウ : 1011100 エ : 1011101 (1 の補数は桁反転、2 の補数はそれに 1 を足したもの)

オ : 0 カ : -64 (7 ビットなので、-64~63 の 128 通り)

(3) キ : 11100111 ク : 10111100 ケ : A コ : B の 2 の補数 サ : 無視 シ : 11010101

ス : -43

(4)

セ : 0 ソ : 2.345 タ : 1 チ : 1 ツ : 1.100100000 テ : 2 ト : C640

問 2(1)

x	y	z	H(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(2) 真理値表より、

$$\bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot \bar{z} + x \cdot y \cdot z$$

(3) カル-図は、

$\bar{x} \backslash z$	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

$\rightarrow x \cdot y + y \cdot z + x \cdot z$

(4) $H(x, y, z)$ の真理値表をかくて、カル-図をつくらせ

$\bar{x} \backslash z$	00	01	11	10
0	*	*	*	*
1		1	1	1

$\rightarrow$ 論理式を簡単化すると $H(x, y, z) = x + y$

$x + y$ を $\text{NAND}(A, B)$ の形にだけ表せ (10)

$$x + y = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} \text{ を実用材料で表せ。}$$

$A \cdot A = \bar{A}$ を利用して、

